S3 — Situação da Sprint 3

Squad VER-3 · Componente S3 — Alertas e Notificações · Arquitetura 6c (Especificação de interfaces 1.0)
05/11/2026 · Código: branch feature/docker, commit 1d19044

394	98%	6 de 7	3 min	0
testes passando (suíte sem broker)	do código coberto pelos testes	entregas com o código do S3 pronto	para instalar no servidor (script testado)	entregas testadas no broker oficial

Resumo: o S3 está implementado, rodou contra um **Kafka de verdade** (local, no Docker) e está **pronto para o servidor**: imagem Docker, script de instalação testado num Ubuntu limpo e uma verificação mínima para o broker oficial. O GitHub roda os testes sozinho a cada push (integração contínua; a primeira execução passou). A TRA-1 confirmou em 04/11 que o broker não tem autenticação e que os tópicos seguem a especificação, como o S3 já faz. **O que falta:** o servidor (prometido para breve), a verificação no broker oficial, o S2 e as aplicações publicando de verdade, o validador de B1 e o backend do A5 demonstrando som, tela e push (S3.5).

1. O que a Sprint 3 pede e a situação de cada entrega

Entrega	Implementado	Testado localmente	Testado com integração real	Situação
S3.1 Contratos e ROUTING	sim	sim	não	Quase
S3.2 Comunicação pelo barramento B3	sim	sim (Kafka local e imagem Docker)	não	Quase
S3.3 Banco de alertas e histórico	sim	sim	não	Feito
S3.4 Comandos e ciclo de vida	sim	sim	não	Feito
S3.5 Canais SOUND, SCREEN e PUSH	em parte (o S3 publica os canais)	em parte	não	Parcial
S3.6 Confiabilidade da publicação	sim	sim (Kafka local)	não	Feito
S3.7 Evidência e associação ao evento	sim	sim (com o exemplo real do S4)	não	Feito
Testes de integração S2 → S3 → A5, A3, A7	—	sim (S2 e A5 simulados)	não	Parcial

O que falta para o aceite de cada entrega

Entrega	Aceite oficial	O que falta
S3.1	Exemplos e cenários de B1 passam; PPE_NON_COMPLIANT/CONFIRMED gera o alerta; inválidas rejeitadas	Os cenários de B1: o validador oficial ainda não foi publicado. A TRA-1 achou os contratos "aparentemente compatíveis"
S3.2	ods.s2.event no broker chega ao S3; ods.s3.alert chega ao backend do A5	Provado no Kafka local. Broker liberado (sem autenticação, tópicos da especificação). Falta o servidor, rodar a verificação no broker oficial e o S2 e o A5 reais
S3.3	Dados sobrevivem ao reinício; consulta com filtros e paginação; reentrega não duplica	Nada no código. No servidor, o banco fica num volume do Docker e sobrevive a reinícios (testado)
S3.4	ACK, MUTE e CLOSE pela interface oficial; não autorizados rejeitados; persistidos e republicados	Os arquivos de permissões de A3, A5 e A7. Sem autenticação no broker, decidir com a TRA-1 como barrar comandos de outros squads
S3.5	Cada canal alcança o destinatário; MUTE e CLOSE refletem na notificação	O backend do A5 (VER-3) demonstrar a entrega com o kit; confirmar que A3 e A7 cuidam do som e do push
S3.6	Após queda e recuperação do publicador, entrega sem duplicação	Provado no Kafka local (queda do broker e do S3). Repetir no broker oficial, a partir do servidor
S3.7	A5 associa alerta, evento e evidência pelos campos oficiais	O S4 aplicar as 4 correções no ods.s4.clip (testadas com o exemplo real deles); o A5 demonstrar a associação

2. O que já foi feito

Tema	O que existe	Onde
Contratos 6c	Os 9 contratos exigidos do S3 mais o ods.s4.clip; envelope de 13 campos; perfis EV-SERVIÇO, CMD e RPL; UUID v4 e horários ISO validados	src/s3/envelope.py, contracts.py, commands.py, output.py
ROUTING	Carregado de arquivo, com versão; min_status, severidade, destinatários, canais, textos com {campo} e capture	src/s3/routing.py
Banco e histórico	SQLite com alertas, histórico de ações, deduplicação, sequence e fila de saída; sobrevive ao reinício; consulta com filtros e paginação	src/s3/repository_sqlite.py
Confiabilidade	Transactional outbox: mudança e mensagem gravadas juntas; reenvio na ordem com o mesmo message_id; confirmação pelo relatório de entrega do Kafka	src/s3/service.py, kafka_adapter.py
Ciclo de vida	ACK, MUTE e CLOSE com transições, auditoria e republicação; regras de UPDATED/ENDED aprovadas pelo A5	src/s3/service.py
Autorização	Arquivo de permissões por build (--permissoes); negado = UNAUTHORIZED_ACTOR	src/s3/permissoes.py
Evidência	Consome ods.s4.clip e vincula o clip_id; clipe antes ou depois do alerta; vale o primeiro. Exemplo real do S4 testado: rejeitado por 4 motivos, aceito com as correções	src/s3/ingestion.py, tests/s3/test_exemplo_s4.py
Rastreabilidade	Uma linha de log por mensagem que entra, sai ou é descartada, com message_id, correlation_id e alert_id	src/s3/rastreio.py
Kafka	Adaptador confluent-kafka, um tópico por schema (aprovado pela TRA-1), chave alert_id, commit depois de processar; encerra limpo com Ctrl+C e SIGTERM	src/s3/kafka_adapter.py, __main__.py
Kafka local	Kafka 3.8.0 no Docker; roteiro que sobe o S3 e simula S2, S4 e A5: fluxo completo, queda do broker e queda do S3, tudo passando	infra/kafka-local/, tools/teste_kafka_local.py
Kit e demonstração	O kit faz o papel do S2, do S4 e do A5 (alertas, comandos, consulta) e mostra o banco; demonstração completa feita em 31/10, com roteiro e capturas	tools/kit_aplicacoes.py, docs/ROTEIRO_DEMONSTRACAO_S3.md
Servidor	Imagem Docker (200 MB, 18 MB de memória rodando, usuário não root); compose com reinício automático e banco em volume; script de instalação testado num Ubuntu 24.04 limpo	Dockerfile, infra/servidor/, docs/PASSO_A_PASSO_SERVIDOR_S3.pdf
Verificação no broker	Um comando prova o S3 no broker real com 4 comandos e 1 consulta, no papel do A5 (sem se passar pelo S2); passou contra o Kafka local em 4 s	tools/verificar_broker.py
Testes	394 testes, sem broker, com 98% do código coberto; persistência em memória e com SQLite; teste integrado com broker em memória; verificador independente do contrato	tests/s3/
Integração contínua	A cada push, o GitHub roda os testes com cobertura e constrói a imagem; passou no GitHub em 04/11 (commit ea1ae2d); não usa créditos de nuvem	.github/workflows/ci.yml
Comunicação e decisões	Contratos enviados às equipes; cada pendência com decisão registrada (aprovada, do VER-3 ou provisória)	contratos/, docs/DECISOES_S3.md

Respostas recebidas

Equipe	Resposta	Efeito
A5 (VER-3)	Contratos ok	Regras do ciclo de vida confirmadas
A2 (VER-2)	Não vai usar o S3	Sai das verificações
A3 (VER-6)	Vai precisar do histórico	Usa ods.s3.alerts.query; falta saber se quer a lista de alertas ou a trilha de ações
S4 (MOD-2)	Campos alinhados; clipe chega depois do alerta; media_uri resolvido pelo S4	Confirma o desenho; o exemplo real ainda é rejeitado (4 correções, já testadas)
TRA-1 (04/11)	Contratos aparentemente compatíveis; broker sem autenticação; tópicos seguem a especificação	Nomes dos tópicos aprovados, sem mudar código. Sem autenticação, o broker não barra remetentes: decidir com a TRA-1
TRA-1 (05/11)	Livres para criar os tópicos (o broker também cria sozinho); o S3 pode ficar ligado	O script de instalação cria os tópicos do S3 antes de ligar o S3 (testado num Kafka vazio)
B1/B2 (21/10)	session_id opcional em alerta de comando; S3 consome ods.s4.clip	Falta escrever na especificação

3. O que depende de resposta de outras equipes

Equipe	O que precisamos	Bloqueia
Servidor (quem pediu)	Qual máquina e como entrar nela (SSH); prometido para breve	Instalação no servidor e a verificação no broker oficial
TRA-1 (B3)	Respostas aos comandos em .reply; chave alert_id; grupo S3-alertas; como barrar comandos de outros squads sem autenticação; quem fornece o servidor	S3.2 e S3.6 no broker oficial
TRA-1 (B1)	Escrever na especificação: session_id opcional, S3 consumidor de ods.s4.clip, republicação ao vincular o clipe, códigos INVALID_PAYLOAD, INVALID_MESSAGE e UNAUTHORIZED_ACTOR; texto da regra 7 (deduplicação); validador oficial	S3.1 (cenários de B1)
TRA-2 (B2)	Confirmar que o S3 não consome ods.session.started	Nada (provisória)
S2 (VER-6)	Publicar ods.s2.event de verdade; usar event_id como chave de partição; avisar quando estiver pronto	S3.2 e o fluxo S2 → S3 → A5 real
A3 (VER-6)	ROUTING, arquivo de permissões, filtros do histórico e se quer a trilha de ações; confirmar som e push	S3.4, S3.5 e o teste com A3
A7 (VER-4)	Confirmar que não usa ROUTING; arquivo de permissões; confirmar som e push	S3.4, S3.5 e o teste com A7
S4 (MOD-2)	Aplicar as 4 correções: captured_at, sequence, session_id UUID e clip_id sem prefixo	S3.7 com dados reais
P3 (SIS-1)	Onde o S3 roda na build final (o broker hoje está na nuvem, só para testes)	Implantação final

4. O que você pode fazer sozinho

Feito desde o relatório anterior (30/10)

	Tarefa	Detalhe
☑	Demonstração completa no Kafka local (31/10)	S2 → S3 → banco → A5; decisões com eventos; clipe; ACK, MUTE e CLOSE com permissão negada e transição inválida; histórico; queda e volta do S3
☑	Código na main	feature/kafka e feature/docker juntadas na main
☑	Imagem Docker do S3	Testada contra o Kafka local: evento vira alerta, banco sobrevive ao reinício, docker stop sai em ~1 s
☑	Script de instalação do servidor	Testado num Ubuntu 24.04 limpo: instalou o Docker, ligou o S3, achou os 9 tópicos e processou um evento
☑	Verificação mínima no broker	Passou contra o Kafka local em 4 s; recusa o broker do projeto sem --broker-oficial
☑	Integração contínua no GitHub	Testes com cobertura e imagem a cada push; primeira execução no GitHub passou (04/11)
☑	Resposta da TRA-1 registrada	Nomes dos tópicos aprovados; broker sem autenticação

Próximos

	Tarefa	Detalhe
☐	Juntar na main	A main já tem o script, a verificação e o CI (CI passou nela); falta a criação de tópicos de 05/11
☐	Resto das perguntas à TRA-1	Folha docs/PERGUNTAS_TRA1_AULA_0511.pdf: 1 e 2 respondidas; faltam .reply, chave alert_id, grupo, barrar comandos, especificação, validador e servidor
☐	Instalar no servidor e rodar a verificação	Quando o servidor chegar: 3 comandos, uns 3 minutos; tirar a captura da verificação (evidência do S3.2)
☐	S3.5 no A5 (squad VER-3)	O backend do A5 usar o kit: consumir ods.s3.alert, tocar o som, mostrar na tela, mandar o push e parar em ACK, MUTE e CLOSE
☐	Cobrar as respostas	S4 (as 4 correções), A3, A7, S2, TRA-2 e P3

5. Escolhas em aberto

Escolha	Recomendação	Por quê
Barrar comandos de outros squads (o broker não tem autenticação)	Opção pronta e testada, desligada: --produtores A3,A5,A7 (ou S3_PRODUTORES_COMANDOS). Ligar quando a TRA-1 concordar	O campo pode ser falsificado, mas evita comando enviado por engano; o actor continua conferido pelas permissões
Banco: SQLite ou banco de servidor	SQLite, um arquivo por instância	Uma instância do S3 por build; no servidor fica num volume do Docker
Republicar o alerta ao vincular o clipe	Manter e pedir confirmação ao B1	Sem isso, o clipe só aparece na consulta de histórico
Paginação com mais de limit alertas no mesmo milissegundo	Aceitar como limitação documentada	Caso raro; a solução seria um cursor novo no contrato
Nova versão do ROUTING	Reiniciar o S3 por enquanto	ods.artifact.published não tem contrato de acesso ao registro
Trilha de ações para o A3	Perguntar antes de criar qualquer coisa	Não sai por nenhum contrato hoje; seria um contrato novo

6. Riscos

Risco	Efeito	Como reduzir
O servidor não chegar a tempo	S3.2 e S3.6 sem prova no broker oficial	Instalação ensaiada (3 min) e verificação pronta; até lá, a prova é o Kafka local
Comandos de qualquer squad (broker sem autenticação)	Alguém agir sobre alertas sem ser A3, A5 ou A7	O actor já é conferido pelas permissões; a conferência do producer está pronta, falta a TRA-1 concordar para ligar
Dois S3 ligados no mesmo broker	Respostas contraditórias às aplicações	Um S3 só, no servidor; o kit e o teste local recusam o broker do projeto
Créditos de nuvem acabarem	Servidor e broker fora do ar	Máquina pequena, desligada fora dos testes; CI no GitHub, não na nuvem
S2 e aplicações não ficarem prontos	Sem fluxo S2 → S3 → A5 real	Kit para o backend do A5 testar sem o S2; demonstração do Kafka local como evidência